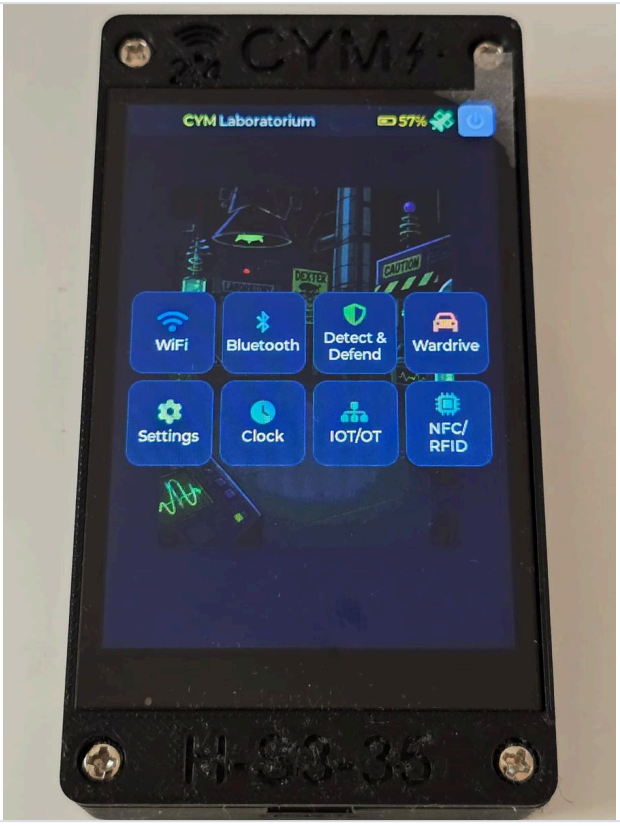
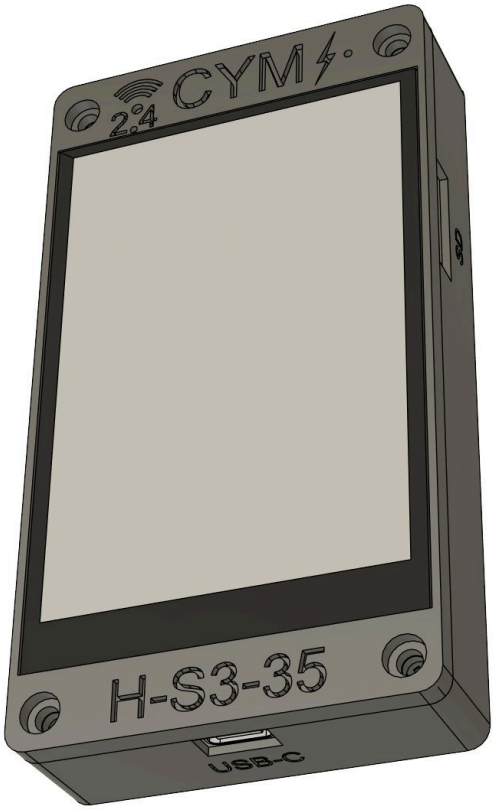
CYM Case Hosyond-S3-35 – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

Hosyond 3,5" ESP32-S3 dokunmatik ekranlı kart (ES3C35P) için pilli, GPS'li ve hoparlörlü kasa · Standart ve Slim · Revizyon 1

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29





Gerçek cihaz (CYM arayüzü açık) ve 3D tasarım görünümü (önden).

CYM Case Hosyond-S3-35 – 3D Baskı ve Montaj Kılavuzu

Hosyond 3,5" ESP32-S3 dokunmatik ekranlı kart (ES3C35P) için pilli, GPS'li ve hoparlörlü kasa · Standart ve Slim · Revizyon 1

Tasarım ve yapım: @birolt29 @alen29

Bu kılavuz dört bölümden oluşur: kart ve kullanılan parçalar hakkında genel bilgi, kasanın ve ön kapağın 3D baskısı, parçaların kasaya montajı ve yazılımın yüklenmesi. Baskı ayarları genel adlarla verilmiştir; hangi dilimleyici programını kullanırsanız kullanın karşılıklarını bulabilirsiniz.

Kasanın iki modeli vardır ve ön kapak ikisinde de aynıdır. **Standart** (15,0 mm): setteki hoparlörle birlikte; hoparlör kasanın tabanındaki ızgaraya bakar. **Slim** (12,9 mm): hoparlörsüz, daha ince. Pil, GPS modülü, GPS anteni ve anahtar iki modelde de aynıdır. Fotoğraflar Standart modelden; Slim için farklar ayrıca belirtilmiştir.



Bitmiş cihaz: ön yüz (ekran açık), soket duvarı (UART / I2C / EXP.INT), basılmış kasanın arka yüzü (Standart).



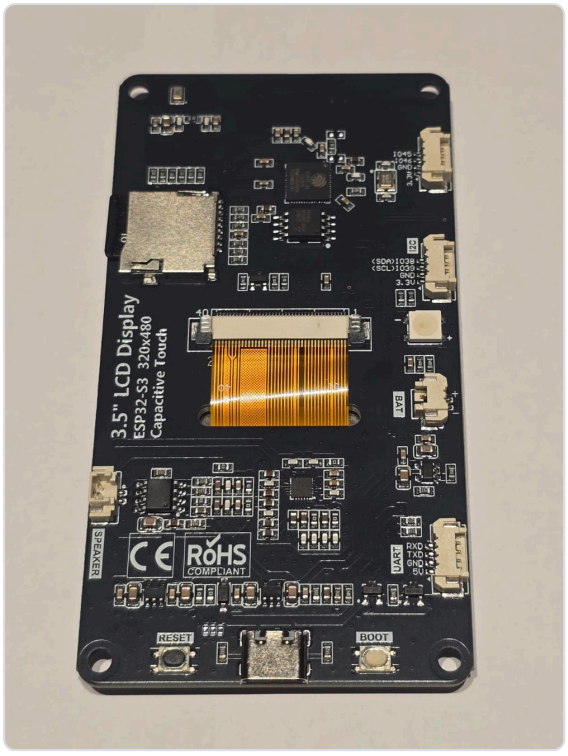
Tasarım görünümleri: önden (iki modelde aynı), Standart arka yüz (hoparlör ızgaralı), Slim arka yüz.

Bölüm 1 – Genel bilgi

Kart özellikleri

İşlemci	ESP32-S3 · Xtensa LX7 çift çekirdek · 240 MHz
Bellek	16 MB Flash · 8 MB PSRAM
Wi-Fi	802.11 b/g/n · 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5 (LE)
Ekran	3,5" IPS · 320×480 px · ST77922 sürücüsü (QSPI)
Dokunmatik	Kapasitif · FT6336G (I2C)
Ses	ES8311 ses çözücü + FM8002E amplifikatör · hoparlör en fazla 1,5 W (8 Ω) / 2 W (4 Ω) · dahili MEMS mikrofon
RGB LED	WS2812B · IO40
microSD	SDIO arabirimi
USB	USB-C (ESP32-S3'ün kendi USB'si: güç + yükleme)
Pil	3,7 V LiPo soketi (BAT, 1,25 mm 2 pin) · kart üzerinde şarj devresi (TP4054, ≈290 mA)
Kasa boyutları	57,4 × 105,4 mm · Standart 15,0 mm, Slim 12,9 mm + ön kapak 3,9 mm = 18,9 / 16,8 mm toplam

Bağlantı noktaları (Pinout)



UART – GPS soketi (4 pin, 1,25 mm)

Pin	Sinyal	Açıklama
1	5V	5 V güç çıkışı (GPS beslemesi)
2	GND	Toprak
3	TXD0 (IO43)	Kart TX – GPS RX ucu buraya
4	RXD0 (IO44)	Kart RX – GPS TX ucu buraya

BAT – pil soketi (2 pin, 1,25 mm)

Pin	Sinyal	Açıklama
1	BAT+	Pil artı (anahtar üzerinden)
2	GND	Pil eksi

SPK – hoparlör soketi (2 pin)

Pin	Sinyal	Açıklama
1	SP−	Hoparlör eksi
2	SP+	Hoparlör artı

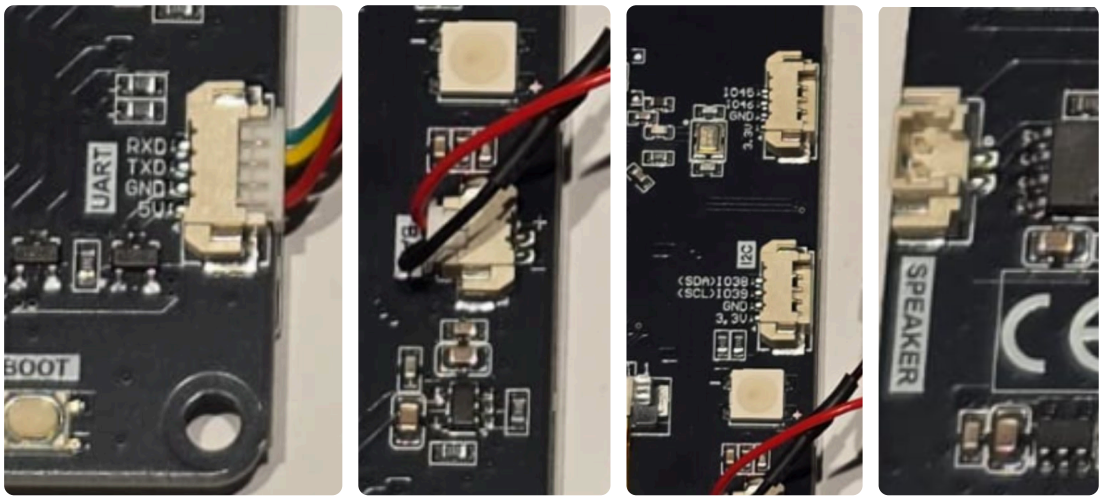
I2C – boş kalır

Pin	Sinyal
1	3V3
2	GND
3	SCL (IO39)
4	SDA (IO38)

EXP.INT – boş kalır

Pin	Sinyal
1	3V3
2	GND
3	IO46
4	IO45

Kartın arka yüzü, USB-C altta. Soket yazıları kartta okunur: UART RXD–TXD–GND–5V, EXP.INT IO45–IO46–GND–3.3V, I2C SDA(IO38)–SCL(IO39)–GND–3.3V, BAT soketinde + işareti, SPEAKER. Pil fişini takmadan önce kutupları yine de ölçü aletiyle doğrulayın.



Kart üzerindeki soket yazıları: UART, BAT (+), EXP.INT ve I2C, SPEAKER.

Referans: kullanılan parçalar ve yazılım

Parça	Ürün	Bağlantı
Kart	Hosyond 3,5" ESP32-S3 IPS kapasitif dokunmatik ekran (ES3C35P, 320×480); setinde hoparlör ve 4 telli 1,25 mm kablo vardır	www.amazon.de/dp/B0H2VPYP8N
Pil	3,7 V 1100 mAh LiPo, 1,25 mm fişli. "YELUFT" adıyla satılıyor, ürün "MakerFocus" etiketiyle geliyor.	www.amazon.de/dp/B0FX8M8DK7
GPS modülü	ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module	www.amazon.de/dp/B0FKH26344
Anahtar	SS12D00G sürgülü anahtar, kol boyu 3 mm ("12D00G-3mm"); VEXUNGA 80 parçalık sürgülü anahtar setinden	www.amazon.de/dp/B0FG2TSLFC
Vida + somun	4 adet M3 vida (baş altından 6–7 mm) ve 4 adet M3 pirinç altıgen ara somun (5 mm yükseklik); NM-CYD-C5 ve 2432S028R kasalarında kullanılanlarla, yani o kart setlerinden çıkanlarla aynı. Hosyond setinde yoktur; ayrıca alınır.	–
Soketli kablo (isteğe bağlı)	Huba 1,25 mm 2 pinli erkek + dişi soketli kablo çifti, 10 cm, 20 çift	www.amazon.de/dp/B0GRGJBH13
Yazılım	Cheap Yellow Monster (CYM)	github.com/JimGat/CYM#supported-hardware

Kartın kendi şarj devresi olduğu için ayrı bir şarj modülü gerekmez; pil doğrudan kartın BAT soketine bağlanır. Kasa bu parçalarla denenmiştir. Sipariş etmeden önce pilin ölçüsünü kasanın pil yuvasıyla karşılaştırın: yuva 30,3 × 53,3 mm, yükseklik payı 7,5 mm'dir ve aynı kapasitedeki piller üreticiye göre farklı ölçülerde olabilir. İlandaki ölçüye de güvenmeyin: burada kullanılan pilin ilanında 50 × 29 × 7 mm yazar, ölçülen gerçek boyutu 53 × 30 × 7,5 mm'dir. Bağlantılar 08.10.2026 tarihlidir; ürün sayfaları zamanla değişebilir. Yazılım bu kartı "Hosyond ES3C35P 3.5" adıyla destekler; kurulum sayfasında kart (Board) olarak bunu seçin.

> Dikkat – pil kutupları: 1,25 mm fişli pillerde artı/eksi sırası üreticiye göre değişir; kablo rengi de güvenilir değildir. Pili karta bağlamadan önce ölçü aletiyle pilin ve kartın BAT soketinin artı ucunu doğrulayın. Ters bağlantı kartın şarj devresini bozar.

Bölüm 2 – 3D baskı

Baskı dosyaları

Dosya	İçerik
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Standard.3mf`	Standart kasa + ön kapak birlikte, baskı yönünde. Dilimleyiciniz 3MF açıyorsa bunu kullanın.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Slim.3mf`	Slim kasa + ön kapak birlikte, baskı yönünde.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Standard_Case.stl`	Standart kasa (hoparlörlü). Birim: milimetre.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Slim_Case.stl`	Slim kasa (hoparlörsüz). Birim: milimetre.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Front_Cover.stl`	Ön kapak, iki model için aynı. Birim: milimetre.

Her model için iki parça basılır: kasa ve ön kapak; destek gerekmez. Standart kasa 57,4 × 105,4 × 15,0 mm, Slim kasa 57,4 × 105,4 × 12,9 mm, ön kapak 57,4 × 105,4 × 3,9 mm. Hacim: Standart kasa 15,5 cm³, Slim kasa 14,0 cm³, ön kapak 5,2 cm³ (iki parça birlikte yaklaşık 21–24 g PLA).

Tablaya yerleştirme

- Kasa: düz, kapalı arka yüzü (BOOT / RESET / GPS yazılı yüz) tablaya gelir; açık taraf yukarı bakar.
- Ön kapak: CYM ve H-S3-35 yazılı ön yüzü tablaya gelir; karta bakan iç yüz yukarı bakar.
- Dosyalar bu yönde kayıtlıdır; döndürmeyin.
- Destek kapalı. Hiçbir yerde destek gerekmez; anten yuvasının tavanı köprü olarak basılır.
- Kenarlık (brim) gerekmez; köşeler kalkıyorsa 3–5 mm ekleyin.

Malzeme

PLA veya PLA+ yeterlidir. Sıcaklıkları filamentinizin etiketine göre seçin; parça yavaş basıldığı için etiketteki aralığın alt-orta kısmı uygundur. Nemli filament iplik yapar ve küçük yazıları doldurur; baskıdan önce kurutun.

Dilimleyici ayarları (0,4 mm nozul)

Ayar	Değer	Neden
Katman yüksekliği	0,16 mm (ilk katman 0,20 mm)	Küçük yazılar ve delikler için. 0,20 mm de olur, daha kaba çıkar.
Duvar (çevre) sayısı	3	Yan duvarlar 1,2 mm; 3 hat ile tam dolu basılır.
Duvar üretimi	Arachne / değişken hat genişliği	İnce duvarlar ve buton dilleri tek parça basılır.
Duvar baskı sırası	Önce dış duvar	Dış yüzey ve yazı kenarları keskin çıkar.
Dış duvar hızı	30 mm/s	Oyma yazılar, ızgara ve buton yarıkları için.
Akış oranı	Kalibre edilmiş; fazla akıştan kaçının	Fazla akış buton yarıklarını, yazıları ve somun yuvalarını daraltır.
Üst / alt katı katman	4 / 4	
Dolgu	%15	
Fil ayağı telafisi	0,10 mm	İlk katman taşması arka yüzdeki yazıları, ızgarayı ve yarıkları daraltmasın.
Destek	Kapalı	

Ayar adları programdan programa değişir (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print vb.). Referans baskı: Ender-3 S1 sınıfı bir yazıcı, dokulu PEI tabla, 0,4 mm nozul, PLA+, nozul 210 / 205 °C, tabla 60 / 55 °C; iki parça birlikte Standart yaklaşık 3 saat, Slim yaklaşık 2 saat 30 dakika.

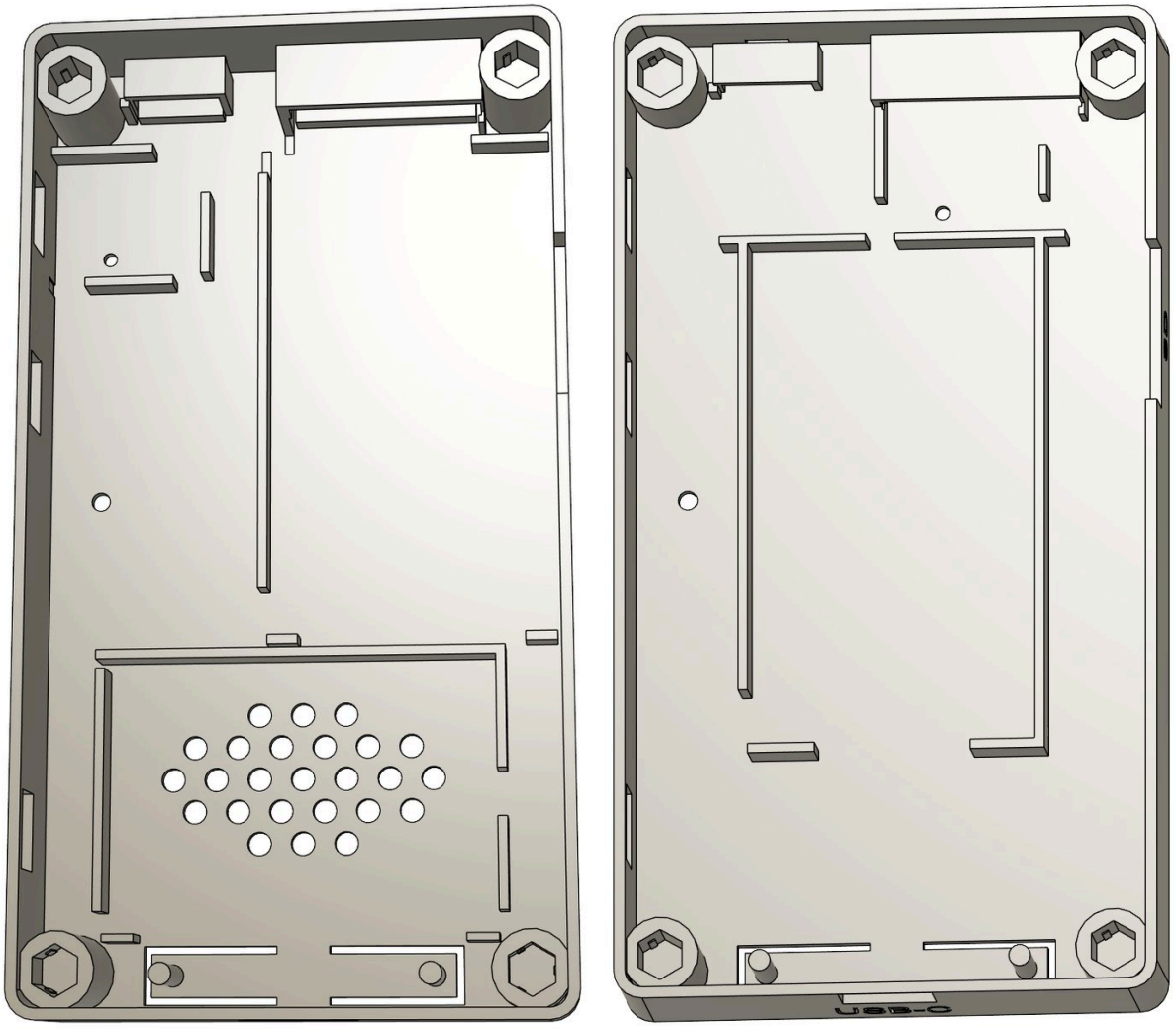
Baskıdan sonra kontrol

- BOOT ve RESET dilleri serbestçe esniyor mu. Dillerin kenarındaki yarıklar kapalıysa maket bıçağıyla açın.
- GPS anten yuvasının tavanında köprü kaynaklı sarkma veya çapak var mı. Varsa anteni takmadan önce temizleyin.
- Dört direkteki altıgen somun yuvaları temiz mi; alt yarıdaki üç ince kabartma yerinde mi (somunu tutar).
- USB-C, UART, I2C, EXP.INT ve SD açıklıkları ile anahtar yarığı temiz mi.
- LED delikleri (1,5 mm) açık mı: arka yüzde RGB LED ve GPS LED. Kapalıysa 1,5 mm matkap ucuyla elle açın.
- Standart: hoparlör ızgarasının delikleri açık mı. Oyma yazıların içinde iplik var mı.

Bölüm 3 – Montaj

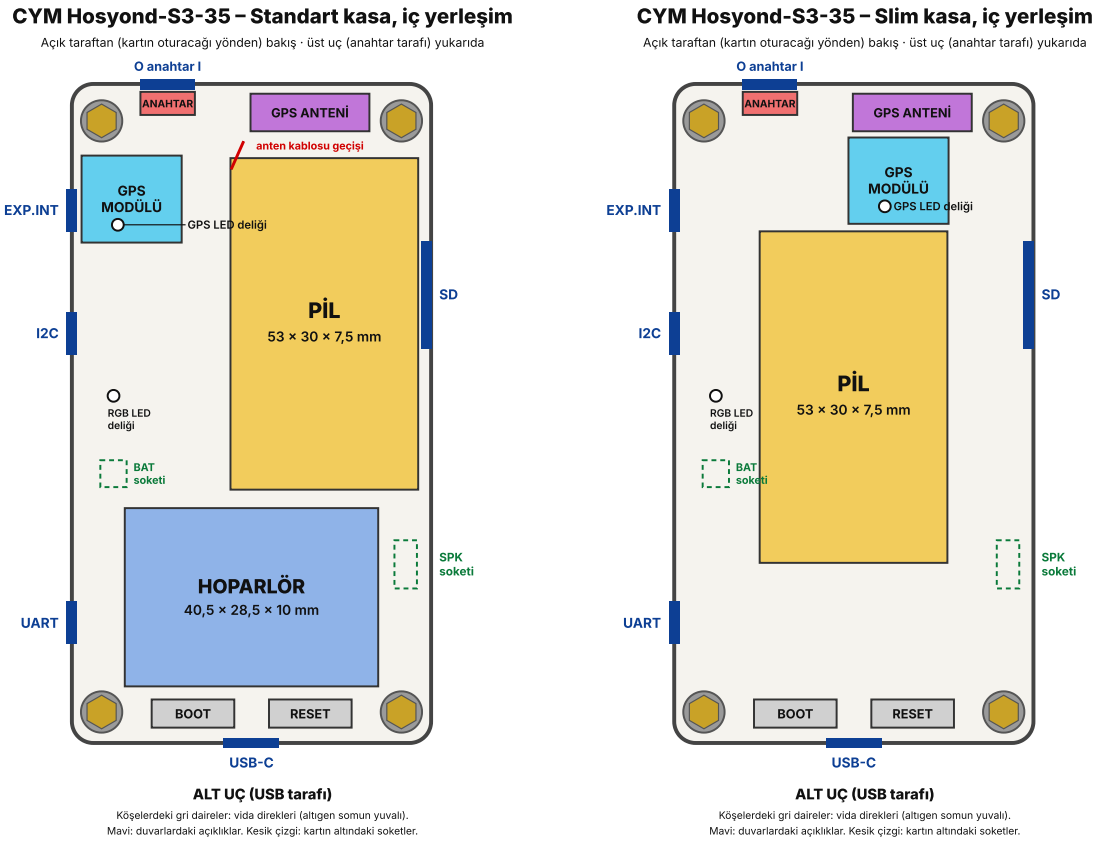
Gerekenler

- Basılmış kasa (Standart veya Slim) ve ön kapak (CYM Case Hosyond-S3-35, revizyon 1)
- Hosyond 3,5" ESP32-S3 kartı ve setinden çıkanlar: hoparlör (40,5 × 28,5 × 10 mm, yalnızca Standart) ve 4 telli 1,25 mm kablo (GPS için)
- 4 adet M3 vida (baş altından 7 mm, baş çapı en fazla 5,6 mm) ve 4 adet pirinç altıgen somun (5 mm yükseklik)
- LiPo pil 1100 mAh, en fazla 53 × 30 × 7,5 mm, 1,25 mm fişli, korumalı
- GPS modülü 16 × 14 × 5,5 mm ve anteni (19 × 6 × 5,5 mm, kablo 90 mm)
- Sürgülü anahtar SS12D00G, kol boyu 3 mm
- İsteğe bağlı: 2 pinli 1,25 mm soket çifti (anahtarı pil kablosuna sökülebilir eklemek için)
- İnce çift taraflı bant, makaron, lehim takımı, ölçü aleti, cımbız, maket bıçağı, sıcak silikon



Kasaların içi (tasarım): solda Standart, sağda Slim.

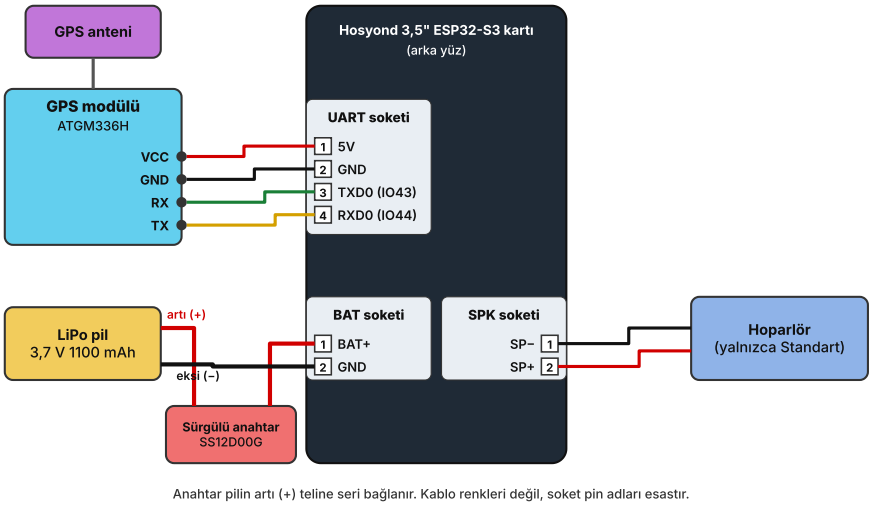
İç yerleşim şeması



Kasa içi bileşen yerleşimi, solda Standart, sağda Slim (açık taraftan bakış, üst uç yukarıda).

Bağlantı şeması

Hangi tel nereden nereye gider: pil, anahtar üzerinden kartın BAT soketine; GPS modülü UART soketine; hoparlör (Standart) SPK soketine bağlanır. Anten kablosu GPS modülündeki küçük altın renkli sokete takılır.



Anahtar pilin artı (+) teline seri bağlanır. Kablo renkleri değil, soket pin adları esastır.

Pil yalnızca anahtar açıkken (I) karta bağlıdır; şarj için de anahtar açık olmalı.

> Dikkat: GPS modülünün ve pilin kablo renkleri sete göre değişebilir; kırmızı + ve siyah – dünya genelinde böyle anılsa da buna güvenmeyin. Bağlantıları kablo rengine göre değil, ped/soket adlarına göre yapın (GPS VCC, GND, RX, TX ↔ UART 5V, GND, TXD0, RXD0; TX ve RX çapraz bağlanır) ve pilin artı ucunu ölçü aletiyle doğrulayın.

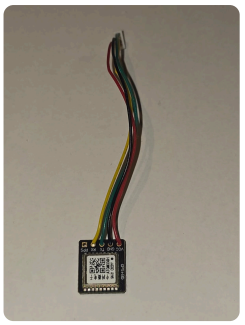
Hazırlık: lehim işleri

Bu işler kasaya bir şey yerleştirmeden önce, masada yapılır.

Hazırlık 1 GPS modülüne kabloyu lehimleyin

Setten çıkan 4 telli kablonun 1,25 mm fişli ucu kalır; o uç kartın UART soketine takılır. Diğer uçtaki 2,54 mm fişleri kesin ve dört teli doğrudan GPS modülünün pedlerine lehimleyin (VCC, GND, TX, RX); pin başlığı sığmaz. Telleri modüle yatık çıkarın.

UART soketinde 1 = 5V, 2 = GND, 3 = TXD0, 4 = RXD0. GPS'in VCC ucu 5V'a, GND GND'ye, TX ucu kartın RXD0'ına, RX ucu kartın TXD0'ına gider. ATGM336H 3,3–5 V ile çalışır.



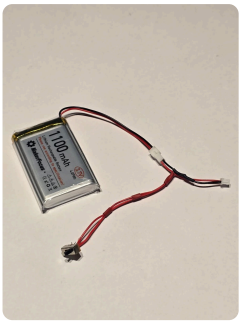


Hazırlık 2 Anahtarı pil kablosuna ekleyin

Anahtar pilin artı teline seri bağlanır: pilin artı teli → anahtarın orta ayağı, anahtarın kenar ayağı → karta giden artı tel. Eksi tel doğrudan geçer. Lehimleri makaronla kapatın.

Fotoğrafta pil ile kart arasına 2 pinli 1,25 mm soketli bir ara kablo konmuştur; anahtar bu kablonun artı teline eklenmiştir. Böylece pil kesilmeden sökülebilir. Ara kablonun kart tarafındaki fişin kutuplarını, kartın BAT soketiyle (1 = BAT+, 2 = GND) karşılaştırın.

> Anahtarın ayaklarını kısaltın; ayaklar ve lehimler anahtar cebine sığmalı.





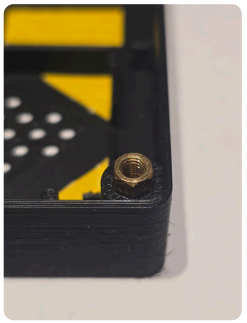
Montaj adımları

Adım 1 Somunları takın

Dört pirinç somunu köşelerdeki direklerin altıgen yuvalarına, bir tornavida ucuyla dibe kadar bastırın. Yuvanın alt yarısındaki ince kabartmalar somunu tutar; somun kartın altında kalmalı, direğin üstünden taşmamalı.

Somun dibe inmezse yuvayı temizleyin; gerekirse havyayla 2–3 saniye ısıtarak oturtun.





Adım 2 Çift taraflı bant yapıştırın

Pil yuvasının tabanına üç parça, GPS modülü yuvasına bir parça ince çift taraflı bant yapıştırın. Standart: hoparlör çerçevesinin köşelerine de birer parça; ızgara deliklerini kapatmayın.

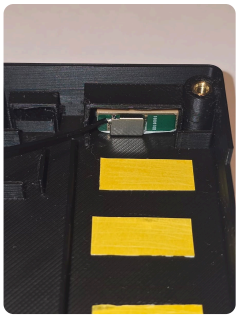
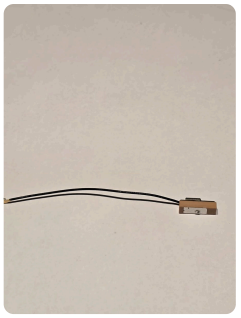
> GPS yuvasındaki bant, tabandaki GPS LED deliğini kapatmamalı.





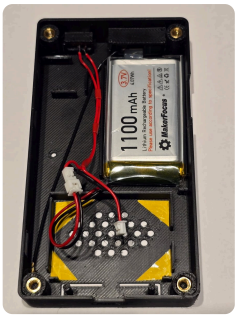
Adım 3 GPS antenini yuvasına sürün

Anteni kasanın içinden, üst duvarın önündeki tavanlı yuvaya kaydırarak sokun; seramik yüzü tabana, kablo çıkışı sola (anahtar tarafına) gelir. Kablo, yuvanın sol ucundaki geçitten aşağı iner. Gerekirse bir damla silikonla sabitleyin.

Adım 4 Pili yerleştirin

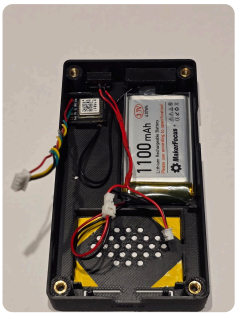
Pili yuvasına, bandın üzerine bastırın. Pil kablosunu, anahtarlı ara kabloyla (Hazırlık 2) birlikte kartın BAT soketine (sol kenarda, UART'ın bir üstünde) ulaşacak şekilde yatırın; fiş şimdilik serbest kalır.

Adım 5 GPS modülünü ve anahtarı yerleştirin

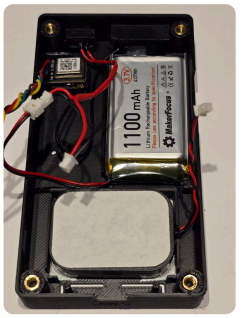
Anten fişini GPS modülündeki altın renkli sokete bastırarak takın. Modülü etiketli (QR kodlu) yüzü size bakacak, LED'li yüzü tabana gelecek şekilde yuvasındaki bandın üzerine bastırın. Standart: sol üst köşe; Slim: üst ortada, antenin altında.

Anahtarı sol üstteki cebine oturtun; kolu üst duvardaki yarıktan dışarı çıkar, I konumu anten tarafıdır. Lehimli teller cebin önünden aşağı iner (sağdaki fotoğrafta kırmızı teller).




Adım 6 Hoparlörü yerleştirin (Standart)

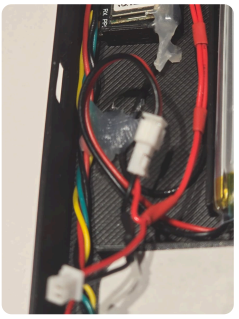
Hoparlörü zarı ızgaraya (tabana) bakacak şekilde çerçevesine bastırın; kablo sağdaki kısa kenarın ortasındaki boşluktan çıkar ve kartın SPK soketine gider. Slim modelde hoparlör yoktur; bu adımı atlayın.




Adım 7 Kabloları döşeyin

GPS kablosunu sol duvar boyunca UART penceresine kadar götürün. Pil kablosunu kartın BAT soketine (UART'ın bir üstündeki, içe dönük soket) ulaşacak şekilde yatırın. Standart: hoparlör kablosu sağdaki SPK soketine gider. Fazla kabloyu hoparlör çerçevesinin yanına katlayın.

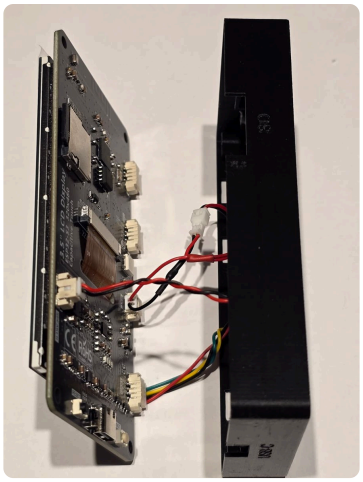
Telleri birkaç damla sıcak silikonla sabitleyin. BOOT / RESET dillerinin, pimlerinin ve LED deliklerinin üzerine silikon gelmesin.

Adım 8 Kartı bağlayın

Kartı kasanın yanında, ekran aşağı bakacak şekilde tutun. GPS fişini UART soketine, pil fişini BAT soketine, hoparlör fişini (Standart) SPK soketine takın.

> Kapağı vidalamadan önce deneyin: anahtarı açın (I). Kart açılmalı; ekran aydınlatması yanmalı. Yazılımı yüklediyseniz ekrana görüntü de gelir; yüklemediyseniz Bölüm 4'e bakın.





Adım 9 Kartı oturtun, ön kapağı vidalayın

Kartı ekran yukarı bakacak şekilde dört direğin üzerine indirin; tellerin kart ile direkler arasına sıkışmadığından emin olun. Ön kapağı ekranın üzerine yerleştirin ve dört M3 vidayı önden takın. Fazla sıkmayın.

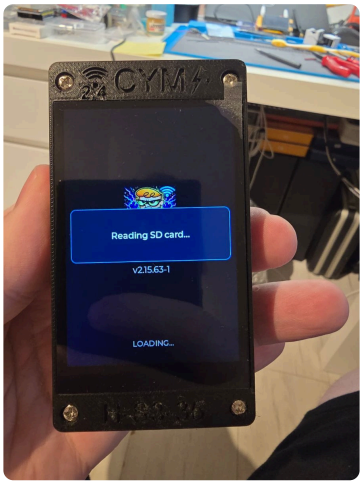


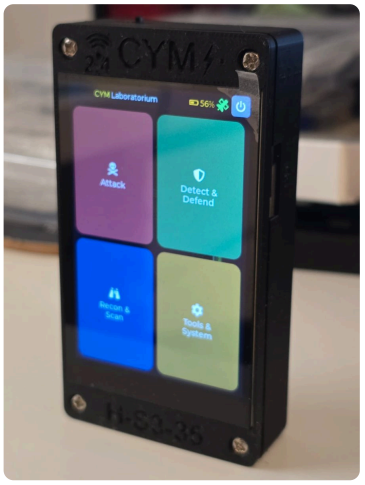


Adım 10 SD kart ve son kontrol

SD kartı sağ duvardaki SD yuvasından takın. USB-C fişi yuvasına rahat girmeli; arka yüzdeki BOOT ve RESET dillerine basınca düğmeler tıklamalı ve basılı kalmamalı. GPS çalışırken arka yüzdeki delikten GPS LED'i görünür.

> Pil, kartın USB-C soketinden şarj olur (≈290 mA); şarj için anahtar açık (I) olmalıdır.





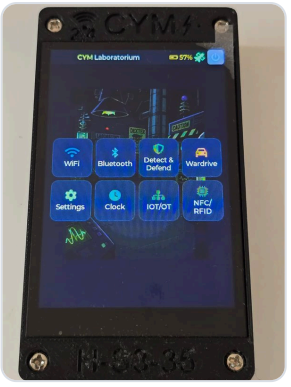
Bölüm 4 – Yazılım

Web Flasher ile yazılım yükleme

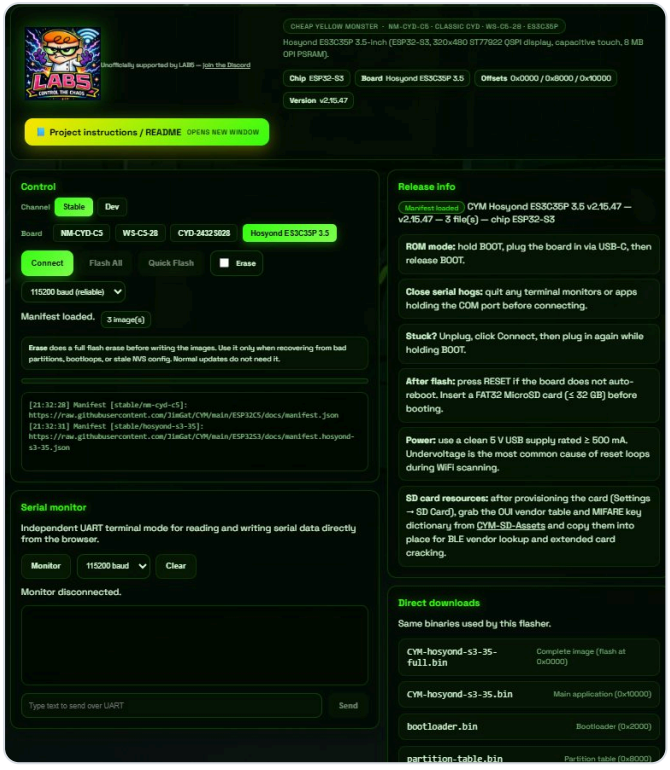
Yazılımı USB sürücüsü veya IDE gerektirmeden tarayıcı üzerinden yükleyebilirsiniz.

URL: https://jimgat.github.io/CYM/

1. Chrome veya Edge tarayıcıda jimgat.github.io/CYM/ adresini açın.
2. "Hosyond ES3C35P 3.5" kartını seçin.
3. Kartı USB-C soketi üzerinden bilgisayara bağlayın ve bağlan (Connect) butonuna tıklayın.
4. "Flash" butonuna tıklayın ve yükleme tamamlanana kadar bekleyin.
5. Kart otomatik yeniden başlar; ekranda CYM arayüzü görünür.



Yükleme tamamlandığında ekranda CYM ana menüsü görünür.



Web Flasher arayüzü – "Hosyond ES3C35P 3.5" kartı seçilmiş.

Lisans – CC BY-NC-ND 4.0

CYM Case Hosyond-S3-35 tasarımı ve bu kılavuz, Creative Commons Atıf–GayriTicari–Türetilemez 4.0 lisansıyla paylaşılmıştır (@birolt29 @alen29).

- **Serbest:** kasayı kendiniz için basmak ve kullanmak; dosyaları değiştirmeden, kaynağı ve tasarımcıları belirterek paylaşmak.
- **İzin alınmadan yapılamaz:** basılı kasayı ya da dosyaları satmak veya ticari amaçla kullanmak; değiştirilmiş dosyaları yayınlamak.
- Lisans metni: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- CYM yazılımı ayrı bir projedir ve kendi lisansına tabidir. Kart ve parça adları üreticilerinin markalarıdır.

> Web Flasher yalnızca Chrome ve Edge tarayıcılarda çalışır (Web Serial API gerektirir). Safari ve Firefox desteklenmez.